Alexandroff极值原理*

周歧

兰州大学 基础数学

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

Alexandroff极值原理，即对于一般线性椭圆方程，使用非齐次项的L^p范数对解进行一个估计.

♣ 接触集.

设$u \in C^2(\Omega)$，定义

$$\Gamma^+ = \{y \in \Omega \mid u(x) \leq u(y) + Du(y)(x-y) \quad \forall x \in \Omega\},$$

Γ^+称为u的**上接触集**.

类似的，可以定义**下接触集**，即

$$\Gamma^- = \{y \in \Omega \mid u(x) \geq u(y) + Du(y)(x-y) \quad \forall x \in \Omega\}.$$

若$u \in C(\Omega)$，则同样可以定义，即

$$\Gamma^+ = \{y \in \Omega \mid u(x) \leq u(y) + p \cdot (x-y) \mid \forall x \in \Omega, \exists p = p(y) \in \mathbb{R}^n\}.$$

根据数学分析的知识，上接触集显然有下列三条性质.

- Hessian矩阵D^2u在Γ^+上为半负定矩阵.
- u为凹函数等价于$\Gamma^+ = \Omega$.
- 若$u \in C^1(\Omega)$，则$p(y) = Du(y)$（$\forall y \in \Gamma^+$）.事实上，$\forall i = 1, 2, \cdots, n$，有

$$\frac{u(y+te_i) - u(y)}{t} \leq p_i \leq \frac{u(y-te_i) - u(y)}{-t},$$

♣ C^2函数的L^∞估计.

引理 1 设Ω为$\mathbb{R}^n$上的有界区域，$g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$且非负.则对任意的$u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,有

$$\int_{B_{\tilde{M}}} g(p)dp \leq \int_{\Gamma^+} g(Du)|\det D^2u|dx.$$

其中Γ^+为u的上接触集，$\tilde{M} = \dfrac{\sup_\Omega u - \max_{\partial\Omega} u^+}{d}$，$d = \mathrm{diam}(\Omega)$.

证明 不妨设在$\partial\Omega$上，$u \leq 0$，则$\tilde{M} = \dfrac{\sup_\Omega u}{d}$.事实上，令$\bar{u} = u - \max\limits_{\partial\Omega} u$，显然$\bar{u} \leq 0$，且$D\bar{u} = Du$，$D^2\bar{u} = D^2u$，$\Gamma^+_{\bar{u}} = \Gamma^+_u$.令$\Omega^+ = \{x \mid u(x) > 0\}$.

给出断言.

*椭圆方程讨论班

Claim 1:

$$\int_{Du(\Gamma^+\cap\Omega^+)} g(p)dp \le \int_{\Gamma^+\cap\Omega^+} g(Du)|\det D^2u|dx.$$

proof of claim 1.
根据重积分的变量替换定理知，我们需要说明两点：(1)Du为单射，(2)$\det D^2u$非退化.
由于D^2u在Γ^+上半负定，则我们考虑对Du进行小扰动.令$\mu = Du - \varepsilon\mathrm{id}$，从而$D\mu = D^2u - \varepsilon I$，其中$I$为$n$阶单位矩阵.由于在$\Gamma^+$上$D^2u$为半负定，则

$$D\mu = D^2u - \varepsilon I \le -\varepsilon I < 0,$$

即$\det D\mu \ne 0$，从而$D^2u - \varepsilon I$在Γ^+上非退化.根据**逆映射（反函数）定理**知，在Γ^+上$\mu = D^2u - \varepsilon I$为单射.故由重积分的变量替换定理，有

$$\int_{(D^2u-\varepsilon I)(\Gamma^+\cap\Omega^+)} g(p)dp = \int_{\Gamma^+\cap\Omega^+} g(D^2u - \varepsilon I)|\det(D^2u - \varepsilon I)|dx.$$

从而

$$\begin{aligned}\int_{Du(\Gamma^+\cap\Omega^+)} g(p)dp &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{(D^2u-\varepsilon I)_\varepsilon(\Gamma^+\cap\Omega^+)} g(p)dp \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\Gamma^+\cap\Omega^+} g(D^2u - \varepsilon I)\cdot|\det(D^2u - \varepsilon I)|dx \\ &\le \int_{\Gamma^+\cap\Omega^+} g(Du)|\det D^2u|dx.\end{aligned}$$

Claim 2: 设$M = \sup\limits_{\Omega} u > 0$，则

$$B_{M/d} \subset Du(\Gamma^+\cap\Omega^+).$$

proof of claim 2.
claim 2 等价于任取$a \in B_{M/d}$，即满足$|a| < \dfrac{M}{d}$，则存在$x \in \Gamma^+\cap\Omega^+$，使得$Du(x) = a$.由于在边界$\partial\Omega$上$u \le 0$，则设$u$在$0 \in \Omega$处取得最大值$M$，即$u(0) = M$. 考虑函数

$$u_a(x) = u(x) - ax.$$

显然$u_a(0) = u(0) - a\cdot 0 = M$，在$\partial\Omega$上，$u_a(x) = u(x) - ax \le -ax \le |-a|\cdot|x| < M$，从而$u_a(x)$在$\Omega$内部取得最大值，不妨设$u_a(x_a) \ge M$.由于

$$u(x_a) = u_a(x_a) + ax_a \ge M - |a||x| > M - \frac{M}{d}\cdot d > 0,$$

且

$$u(x) = u_a(x) + ax \le u_a(x_a) + ax = u(x_a) - ax_a + ax = u(x_a) + a(x - x_a),$$

则$x_a \in \Gamma^+\cap\Omega^+$.由于

$$0 = Du_a(x_a) = Du(x_a) - a,$$

则$Du(x_a) = a$，故$B_{M/d} \subset \Gamma^+\cap\Omega^+$.从而得到结论，

$$\int_{B_{M/d}} g(p)dp \le \int_{Du(\Gamma^+\cap\Omega^+)} g(p)dp \le \int_{\Gamma^+\cap\Omega^+} g(Du)|\det D^2u|dx \le \int_{\Gamma^+} g(Du)|\det D^2u|dx.$$

□

注记 1 对**引理1**的结论中，取$g=1$，则有C^2函数的L^∞估计.事实上，

$$\begin{aligned}
&\int_{B_{\tilde{M}}} dp \le \int_{\Gamma^+} |\det D^2 u| dx \\
\Longrightarrow &|B_1| \left(\frac{\sup_\Omega u - \max_{\partial\Omega} u^+}{d} \right)^n \le \int_{\Gamma^+} |\det D^2 u| dx \\
\Longrightarrow &\sup_\Omega u \le \max_{\partial\Omega} u^+ + \frac{d}{\sqrt[n]{\omega_n}} \left(\int_{\Gamma^+} |\det D^2 u| dx \right)^{1/n}.
\end{aligned}$$

注记 2 出于对椭圆算子的考虑，我们对**注记1**的C^2函数的L^∞估计，

$$\sup_\Omega u \le \max_{\partial\Omega} u^+ + \frac{d}{\sqrt[n]{\omega_n}} \left(\int_{\Gamma^+} |\det D^2 u| dx \right)^{1/n}$$

进行推广.
考虑Ω上的连续函数$a_{ij}(x)$，满足$a_{ij}=a_{ji}$，且对任意的$x\in\Omega$，矩阵$(a_{ij}(x))$为正定的.由于在Γ^+ 上D^2u半负定，则

$$\begin{aligned}
|\det D^2 u| = \det(-D^2 u) &= \frac{\det A \det(-D^2 u)}{\det A} = \frac{\det(A\cdot(-D^2 u))}{\det A} \\
&= \frac{\prod_{i=1}^n \lambda_i}{\det A} \le \frac{((\sum_{i=1}^n \lambda_i)/n)^n}{\det A} = \frac{((\mathrm{tr}(A\cdot(-D^2 u)))/n)^n}{\det A} \\
&= \left(\frac{(\sum_{i,j=1}^n -a_{ij} D_{ij} u)}{n\sqrt[n]{\det A}} \right)^n.
\end{aligned}$$

从而我们有结论

$$\sup_\Omega u \le \max_{\partial\Omega} u^+ + dC \left\| \frac{-a_{ij} D_{ij} u}{\sqrt[n]{\det A}} \right\|_{L^n(\Gamma^+)}.$$

一般的，当$g\neq 1$时，

$$\int_{B_{\tilde{M}}} g(p) dp \le \int_{\Gamma^+} g(Du) \left(\frac{-a_{ij} D_{ij} u}{n D^*} \right)^n.$$

♣ **C^2函数的逐点估计.**

引理 2 设Ω为$\mathbb{R}^n$的有界凸区域，$u\in C(\bar{\Omega})\cap C^2(\Omega)$为凹函数，且在边界$\partial\Omega$上$u=0$.则对任意的$x_0\in\Omega$，有

$$(u(x_0))^n \le C(\mathrm{diam}(\Omega))^{n-1} \mathrm{dist}(x_0, \partial\Omega) \int_\Omega |\det D^2 u| dx,$$

其中$C\sim n$.

证明 由于u为凹函数，且在边界$\partial\Omega$上$u=0$，则在Ω上$u\ge 0$，且$\Gamma^+=\Omega$，设在Ω中$u>0$， 从而根据**引理1**证明中的**Claim 1**，令$g=1$ 有

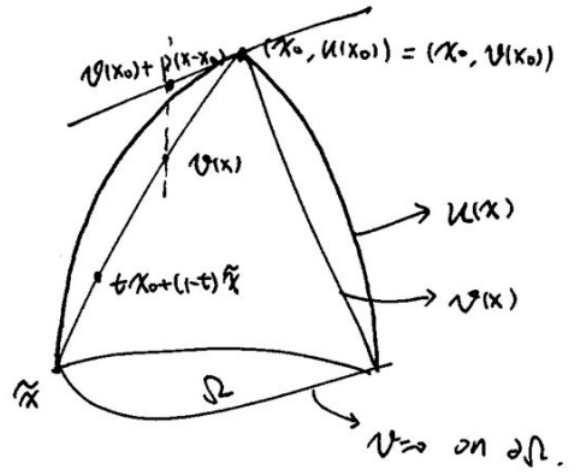
$$|Du(\Omega)| \le \int_\Omega |\det D^2 u| dx.$$

固定$x_0\in\Omega$，设v为以$(x_0, u(x_0))$为顶点，Ω为底的锥，且在$\partial\Omega$上$v=0$.v不妨如下定义，即

$$v(tx_0 + (1-t)\tilde{x}) = tu(x_0), \quad t\in[0,1], \tilde{x}\in\partial\Omega.$$

显然$v(x_0)=u(x_0)$，$v(\tilde{x})=0$，且在Ω上$v\le u$.
令

$$\mathcal{S} = \{p\in\mathbb{R}^n \mid v(x) \le v(x_0) + p\cdot(x-x_0), \quad \forall x\in\Omega\}.$$



cone.png

即$\mathcal{S}$为v在$(x_0, v(x_0))$处的所有支撑平面的斜率的集合.

Claim 1:

$$\mathcal{S} \subset Du(\Omega).$$

proof of claim 1.

考虑函数$w(x) = u(x) - (v(x_0) + p(x - x_0))$.由于

$$w(x_0) = u(x_0) - (v(x_0) + p(x_0 - x_0)) = 0,$$

且

$$w(\tilde{x}) = u(\tilde{x}) - (v(x_0) + p(\tilde{x} - x_0)) \leq u(\tilde{x}) - v(\tilde{x}) = 0 \quad \tilde{x} \in \partial\Omega.$$

则w在Ω取到最大值，不妨设$w(y) = \max\limits_{\Omega} w \geq 0$.由于

$$0 = Dw(y) = Du(y) - p,$$

则$Du(y) = p$，即存在$y \in \Omega$，使得$p = Du(y) \in Du(\Omega)$. 从而

$$\mathcal{S} \subset Du(\Omega).$$

由于$\mathcal{S} \subset Du(\Omega)$，则$|\mathcal{S}| \leq |Du(\Omega)|$，我们想证明

$$(u(x_0))^n \leq C(\mathrm{diam}(\Omega))^{n-1}\mathrm{dist}(x_0, \partial\Omega)|Du(\Omega)|,$$

更进一步，想证明

$$(u(x_0))^n \leq C(\mathrm{diam}(\Omega))^{n-1}\mathrm{dist}(x_0, \partial\Omega)|\mathcal{S}|.$$

Claim 2:

$$\frac{(v(x_0))^n}{(D)^{n-1}d} \leq C|\mathcal{S}|.$$

proof of claim 2.

- 由于$\forall p \in B_{v(x_0)/D}$，一定存在$v(x) \leq v(x_0) + p(x - x_0)$，则$B_{v(x_0)/D} \subset \mathcal{S}$.

• 显然存在$p_0 \in \mathcal{S}$，使得$|p_0| = \dfrac{v(x_0)}{d}$.事实上，取$\tilde{x} \in \partial\Omega$，使得$|x_0 - \tilde{x}| = d$，则令

$$p_0 = \frac{v(x_0)}{d} \cdot \frac{\tilde{x} - x_0}{|\tilde{x} - x_0|} \in \mathcal{S}.$$

• 取$p, q \in \mathcal{S}$，$t \in [0,1]$，则

$$\begin{aligned}
&v(x_0) + (tp + (1-t)q)(x - x_0) \\
=&tv(x_0) + tp(x - x_0) + (1-t)v(x_0) + (1-t)q(x - x_0) \\
\geq&tv(x) + (1-t)v(x) = v(x)
\end{aligned}$$

则$\mathcal{S}$为一个凸集.
由上述三点，则$\mathcal{S}$包含一个由$B_{v(x_0)/D}$，p_0构成的凸包（凸锥）.根据锥的体积公式，有

$$|\mathcal{S}| \geq C\left(\frac{v(x_0)}{D}\right)^{n-1} \cdot |p_0| = C\left(\frac{v(x_0)}{D}\right)^{n-1} \cdot \frac{v(x_0)}{d}.$$

故

$$(u(x_0))^n \leq C(\mathrm{diam}(\Omega))^{n-1}\mathrm{dist}(x_0, \partial\Omega)\int_\Omega |\det D^2 u| dx,$$

□

♣ **线性椭圆方程的下解的L^∞估计.**

定理 1 设Ω为$\mathbb{R}^n$上的有界区域，a_{ij}为Ω上的连续函数，且$a_{ij} = a_{ji}$，对于任意的$x \in \Omega$，矩阵$(a_{ij}(x))$为正定的.设$u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$，$f \in C(\Omega)$满足

$$a_{ij}D_{ij}u \geq f \quad in\ \Omega.$$

则有估计

$$\sup_\Omega u \leq \max_{\partial\Omega} u^+ + Cd\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|_{L^n(\Gamma^+)}.$$

其中Γ^+为u的上接触集，$D^* = \sqrt[n]{\det(a_{ij})}$，$d = \mathrm{diam}(\Omega)$，$C \sim n$.

证明 由**注记2**这是显然的. □

定理 2 设Ω为$\mathbb{R}^n$上的有界区域，a_{ij}, b_i, c为Ω上的连续函数，且$a_{ij} = a_{ji}$，对于任意的$x \in \Omega$，矩阵$(a_{ij}(x))$为正定的.$\dfrac{b_i}{D^*}, \dfrac{f}{D^*} \in L^n(\Omega)$，$D^* = \sqrt[n]{\det(a_{ij})}$，在$\Omega$中$c \leq 0$.设$u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$满足

$$a_{ij}D_{ij}u + b_iD_iu + cu \geq f \quad in\ \Omega.$$

则有估计

$$\sup_\Omega u \leq \max_{\partial\Omega} u^+ + C\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|_{L^n(\Gamma^+)}$$

其中Γ^+为u的上接触集，$C \sim n, \mathrm{diam}(\Omega), \left\|\dfrac{b}{D^*}\right\|_{L^n(\Gamma^+)}, |\mathbf{b}|$.

证明 若$c = f = 0$，则$(-a_{ij}D_{ij}u)^n \leq |b|^n|Du|^n$，为了将主项$Du$消去，根据**注记2**的一般情形，我们可以令$g(p) = \dfrac{1}{|p^n|}$.由于$\dfrac{1}{|p|^n}$可能不可积，则给他一个小扰动，即令$g(p) = \dfrac{1}{|p|^n + \mu^n}$.
根据Hölder不等式，有

$$-a_{ij}D_{ij}u \leq b_iD_iu + cu - f$$

$$
\begin{aligned}
&\le b_i D_i u - f \quad \text{在}\Omega^+\text{中}u>0\text{，又}c\le 0\\
&\le |\mathbf{b}|\cdot|Du| + f^-\\
&\le |\mathbf{b}|\cdot|Du|\cdot 1 + \frac{f^-}{\mu}\cdot\mu\cdot 1\\
&\le \left(|\mathbf{b}|^n + \left(\frac{f^-}{\mu}\right)^n\right)^{1/n}\cdot(|Du|^n+\mu^n)^{1/n}\cdot(1+1)^{n-2/n}
\end{aligned}
$$

从而

$$
(-a_{ij}D_{ij}u)^n \le \left(|\mathbf{b}|^n + \frac{(f^-)^n}{\mu^n}\right)\cdot(|Du|^n+\mu^n)\cdot 2^{n-2}.
$$

选取$g(p)=\dfrac{1}{|p|^n+\mu^n}$，根据**注记2**的一般情形，有

$$
\begin{aligned}
\int_{B_{\tilde M}}\frac{1}{|p|^n+\mu^n}dp &\le \int_{\Gamma^+\cap\Omega^+}\frac{1}{|Du|^n+\mu^n}\cdot\frac{(|\mathbf{b}|^n+(f^-)^n\mu^{-n})(|Du|^n+\mu^n)2^{n-2}}{(nD^*)^n}\\
&= \frac{2^{n-2}}{n^n}\int_{\Gamma^+\cap\Omega^+}\left(\frac{|\mathbf{b}|}{D^*}\right)^n + \mu^{-n}\left(\frac{f^-}{D^*}\right)^n
\end{aligned}
$$

计算不等式左端.

$$
\int_{B_{\tilde M}}\frac{1}{|p|^n+\mu^n}dp = \int_0^{\tilde M}\int_{\partial B_r}\frac{1}{|p|^n+\mu^n}dsdr = \int_0^{\tilde M}\frac{n\omega_n r^{n-1}}{r^n+\mu^n}dr = \omega_n\log\left(\frac{\tilde M^n}{\mu^n}+1\right).
$$

从而

$$
\begin{aligned}
&\omega_n\log\left(\frac{\tilde M^n}{\mu^n}+1\right) \le \frac{2^{n-2}}{n^n}\int_{\Gamma^+\cap\Omega^+}\left(\frac{|\mathbf{b}|}{D^*}\right)^n + \mu^{-n}\left(\frac{f^-}{D^*}\right)^n dx\\
\Longrightarrow &\frac{\tilde M^n}{\mu^n} \le \exp\left(\frac{2^{n-2}}{n^n\omega_n}\left(\left\|\frac{|\mathbf{b}|}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)} + \mu^{-n}\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)}\right)\right)-1\\
\Longrightarrow &\tilde M^n \le \mu^n\left(\exp\left(\frac{2^{n-2}}{n^n\omega_n}\left(\left\|\frac{|\mathbf{b}|}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)} + \mu^{-n}\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)}\right)\right)-1\right)\\
\Longrightarrow &\sup_\Omega u \le \max_{\partial\Omega}u^+ + d\mu\left(\exp\left(\frac{2^{n-2}}{n^n\omega_n}\left(\left\|\frac{|\mathbf{b}|}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)} + \mu^{-n}\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)}\right)\right)-1\right)^{1/n}.
\end{aligned}
$$

若f不恒等于0，则令$\mu=\left\|\dfrac{f^-}{D^*}\right\|_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)}$，从而

$$
\sup_\Omega u \le \max_{\partial\Omega}u^+ + d\left(\exp\left(\frac{2^{n-2}}{n^n\omega^n}\left\|\frac{|\mathbf{b}|}{D^*}\right\|^n_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)}+1\right)-1\right)^{1/n}\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|_{L^n(\Gamma^+\cap\Omega^+)}
$$

若f恒为0，则令μ为大于0的任何值，然后令$\mu\longrightarrow 0$即可.
故结论得证. □

♣ **具有小体积的极值原理.**
考虑Ω上的椭圆算子

$$
Lu = a_{ij}D_{ij}u + b_iD_iu + cu \quad \text{in } \Omega,
$$

其中$(a_{ij}(x))$为Ω上的正定矩阵，且

$$|b_i| + |c| \leq \Lambda, \quad \det(a_{ij}) \geq \lambda.$$

定理 3 设$u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$满足$Lu \geq 0$，在边界$\partial\Omega$上$u \leq 0$.设$\mathrm{diam}(\Omega) \leq d$.则存在正常数$\delta \sim n, \lambda, \Lambda, d$，使得若$|\Omega| \leq \delta$，则

$$u \leq 0 \quad in\ \Omega.$$

证明

- 若$c \leq 0$，由于在边界$\partial\Omega$上$u \leq 0$ 且$f = 0$，则依**定理2**知$u \leq 0$.
- 由于$c = c^+ - c^-$，则

$$a_{ij}D_{ij}u + b_iD_iu - c^-u \geq -c^+u.$$

根据**定理2**，有

$$\sup_{\Omega} u \leq C \parallel c^+u^+ \parallel_{L^n(\Omega)} \leq C \parallel c^+ \parallel_{L^\infty} |\Omega|^{\frac{1}{n}} \cdot \sup_{\Omega} u^+.$$

若$|\Omega|$足够小，则

$$\sup_{\Omega} u \leq \frac{1}{2} \sup_{\Omega} u^+.$$

从而$u \leq 0$. □

参考文献

[1] Qing Han,An Introduction to Elliptic Differential Equations,Preliminary Version.